

Princip GPC

Základem prediktivního řízení je sestavení účelové funkce.

Různé strategie řízení mohou používat vzájemně odlišné účelové funkce, ale základní myšlenkou je, že budoucí výstup soustavy se musí (na určitém horizontu), co nejvíce blížít žádané hodnotě, ALE ne za každou cenu, tj. velkých akčních zásahů (toho je dosaženo zahrnutím akčního zásahu do účelové funkce).

Účelovou funkci je možné sestavit v několika možných formách. Původní obecná a nejstarší formulace je

$$J = \sum_{i=1}^N e^2(k+i) + \lambda \cdot \sum_{i=1}^N u^2(k-1+i)$$

Druhá možná formulace účelové funkce je pouhý přepis předcházející rovnice do maticového zápisu.

Hlavním důvodem je přehlednější forma zápisu a jednodušší zpracování dat v případě použití výpočetního software, který umožňuje operace s maticemi a vektory.

$$J = \mathbf{e}_N^T \mathbf{e}_N + \lambda \cdot \mathbf{u}^T \mathbf{u}$$

Metoda inverzní matice

V maticovém zápisu je tedy možné zapsat

$$\mathbf{A} \begin{bmatrix} y(k+1) \\ y(k+2) \\ \vdots \\ y(k+N) \end{bmatrix} = \mathbf{B} \begin{bmatrix} u(k) \\ u(k+1) \\ \vdots \\ u(k+N-1) \end{bmatrix} + \tilde{\mathbf{B}} \begin{bmatrix} u(k-1) \\ u(k-2) \\ \vdots \\ u(k-n) \end{bmatrix} + \tilde{\mathbf{A}} \begin{bmatrix} y(k) \\ y(k-1) \\ \vdots \\ y(k-m) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{matrix} \text{kde} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_N & a_{N-1} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}; \quad \dim(\mathbf{A}) = N \times N$$

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{m+1} \\ -a_2 & \cdots & -a_{m+1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix};$$

$$\dim(\tilde{\mathbf{A}}) = N \times (m+1);$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & b_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_N & b_{N-1} & \cdots & b_1 \end{bmatrix}; \quad \dim(\mathbf{B}) = N \times N$$

$$\tilde{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} b_2 & b_3 & \cdots & b_{n+1} \\ b_3 & \cdots & b_{n+1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad \dim(\tilde{\mathbf{B}}) = N \times n$$

Metoda inverzní matice

Výpočet predikce výstupu soustavy je možné provést vynásobením rovnice inverzní maticí, platí tedy vztah

$$\begin{bmatrix} y(k+1) \\ y(k+2) \\ \vdots \\ y(k+N) \end{bmatrix} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} \begin{bmatrix} u(k) \\ u(k+1) \\ \vdots \\ u(k+N-1) \end{bmatrix} + \mathbf{A}^{-1} \tilde{\mathbf{B}} \begin{bmatrix} u(k-1) \\ u(k-2) \\ \vdots \\ u(k-n) \end{bmatrix} + \mathbf{A}^{-1} \tilde{\mathbf{A}} \begin{bmatrix} y(k) \\ y(k-1) \\ \vdots \\ y(k-m) \end{bmatrix}$$

Jiným postupem lze tedy opět dospět ke stejnému predikčnímu modelu ve tvaru vztahu, jako v případě metody dělení polynomů

$$\mathbf{y} = \mathbf{G}\mathbf{u} + \mathbf{F}\mathbf{h}$$

Standardní a odchylkový tvar

Při výpočtu predikčního modelu ve vstupně-výstupní oblasti (metodou diofantických rovnic nebo inverzní matice) je nutné model ve tvaru diferenční rovnice převést do odchylkového tvaru rovnice.

$$A(z^{-1})\Delta y(k) = B(z^{-1})\Delta u(k-1)$$

kde

$$\Delta y(t) = y(k) - y(k-1)$$

$$\Delta u(k-1) = u(k-1) - u(k-2)$$

Parametr Δ je možné vyjádřit jako $\Delta = 1 - z^{-1}$

Po úpravě

$$\bar{A}(z^{-1})y(k) = B(z^{-1})\Delta u(k-1)$$

Kvadratické programování

Kvadratický problém (kvadratický program):

- kvadratická účelová funkce

$$Q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n p_i x_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_i x_j$$

- lineární omezující podmínky

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$\vdots$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

- podmínky nezápornosti řídicích proměnných

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad \dots \quad x_n \geq 0$$

- maticový zápis

$$Q(x) = p^T x + x^T C x \quad A x \leq b \quad x \geq 0$$

Hildreth-D'Esopova metoda

Postup řešení:

- vektor x^* je řešením kvadratického problému

$$\min \{ p^T x + x^T C x \} \quad A x \leq b \quad x \geq 0$$

právě tehdy, když platí

$$x^* = -\frac{1}{2} C^{-1} (A^T u^* + p)$$

- vektor u^* je řešením duálního kvadratického problému

$$\min \{ h^T u + u^T G u \} \quad u \geq 0$$

$$\text{kde } h = \frac{1}{2} A C^{-1} p + b \quad G = \frac{1}{4} A C^{-1} A^T$$

Hildreth-D'Esopova metoda

- výpočet začíná v libovolném přípustném bodě $u^{(0)} \geq 0$, obvykle $u^{(0)} = 0$
- složky dalších bodů $u^{(k)}, k = 1, 2, \dots$ se počítají tak, že funkce $h^T u + u^T G u$ se minimalizuje vzhledem ke každé složce vektorů u , přičemž musí platit $u \geq 0$
- všechny ostatní složky si podržují poslední stanovenou hodnotu

$$u_i^{(k+1)} = \max \{0, w_i^{(k+1)}\}$$
$$w_i^{(k+1)} = -\frac{1}{g_{ii}} \left[\sum_{j=1}^{i-1} g_{ij} u_j^{(k+1)} + \frac{1}{2} h_i + \sum_{j=i+1}^m g_{ij} u_j^{(k)} \right]$$
$$i = 1, 2, \dots, m \quad k = 0, 1, 2, \dots$$